محرك بيانات الطيران السوري

تقرير التوثيق الفني وتسليم النظام التشغيلي المعتمد

Syrian Airport Data Engine — Technical Architecture & Delivery Report (V2.20.12)

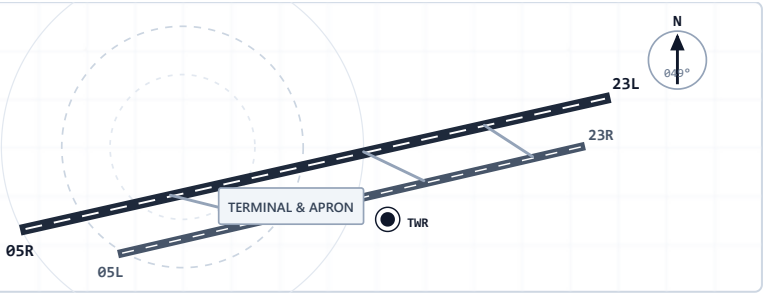


مطار دمشق الدولي (DAM / OSDI) — البوابة الجوية المحورية للجمهورية العربية السورية

Elev: 616m | Lat: 33.41°N Lon: 36.51°E

DAMASCUS INTL / OSDI (DAM)

ARP: 33°24'38"N 036°30'51"E | ELEV: 616m (2,021ft)
RWY 05R/23L: 3,600m × 45m (ASPH) | PCN 75/F/A/W/T
RWY 05L/23R: 3,000m × 45m (ASPH) | ILS CAT II
OPS: CIVIL / INTL | TIME: UTC+3 (Asia/Damascus)



نطاق التحليل الميداني
مطار دمشق الدولي والمطارات الإقليمية (حلب، دير الزور، اللاذقية)

نوع الوثيقة
تقرير توثيق فني وتسليم نهائي

حالة النظام المعتمدة
مكتمل ومستقر — Ready with Limitations

تاريخ الإصدار
أكتوبر 2026 — الإصدار المستقر V2.20.12 Final Release

1. مقدمة المشروع ونطاق العمل

1.1 الغرض وسياق النظام البرمجي

محرك بيانات الطيران السوري (Syrian Airport Data Engine) نظام برمجي مخصص لاستيعاب، تنظيف، تقييس، وتدقيق بيانات الحركة الجوية للمطارات المدنية في الجمهورية العربية السورية. يركز النظام أساساً على **مطار دمشق الدولي (DAM / OSDI)** بوصفه المركز الجوي الرئيسي، إلى جانب تغطية العمليات المتاحة في مطار حلب الدولي (ALP)، مطار دير الزور (DEZ)، ومطار اللاذقية (LTK).

يعالج النظام غياب واجهات الاستعلام الرسمية المباشرة وتشتت المصادر بين خلاصات المنصات التجارية وسجلات الجداول الزمنية المؤرشفة، مستبدلاً التقديرات غير الموثقة بسجل بيانات موحد ومحكوم بضوابط التدقيق الجنائي.

1.2 الإشكاليات التقنية المعالجة

- **تشتت المصادر وتضارب الهياكل:** اختلاف التسميات والمناطق الزمنية وصيغ الحقول بين لوحات FIDS المؤرشفة، خلاصات مزودي التتبع التجاري مثل Flightradar24 و AviationStack، وسلاسل المرصد الاقتصادي السوري التابعة للبنك الدولي.
- **الخلط بين الجداول والحركات المنفذة:** استخدام الرحلات المجدولة دليلاً على إقلاع الطائرات أو هبوطها فعلياً، مما يؤدي إلى تضخيم الإحصاءات بما يتجاوز العمليات الحقيقية.
- **تكرار العد في مشاركات الرمز (Codeshares):** تسجيل رحلة تشغيلية واحدة بعدة أرقام تجارية لشركات طيران شريكة، ما يضاعف أعداد الحركات في حال غياب خوارزمية الربط.
- **انقطاع سلسلة الأدلة (Provenance):** فقدان الرابط بين الرقم المعروض والوثيقة المصدرية الأصلية التي أوردته، مما يعطل إمكانية التحقق والمساءلة.

1.3 النطاق الهندسي والملف التعريفي للمطارات

يغطي النظام أربعة مطارات رئيسية تشكل شبكة الطيران المدني السوري، يوضح الجدول التالي خصائصها الفنية والتشغيلية المعتمدة في قاعدة البيانات:

المطار والرموز	الموقع الجغرافي	مواصفات المدارج	الدور التشغيلي وحجم السجلات
دمشق الدولي (DAM / OSDI)	N 36°30'E'33°24 — الارتفاع: 616م	05R/23L (3,600م) و 05L/23R (3,000م)	المركز الجوي المحوري (1,466 سجلاً، 98 حركة فعلية مثبتة).
حلب الدولي (ALP / OSAP)	N 37°13'E'36°10 — الارتفاع: 389م	09/27 (3,110م × 45م أسفلت)	المطار الدولي الشمالي المساند (32 حركة فعلية مثبتة).
دير الزور (DEZ / OSDZ)	N 40°10'E'35°17 — الارتفاع: 213م	10/28 (3,000م × 45م أسفلت)	المطار الإقليمي الشرقي (حركة تشغيلية فعلية واحدة مثبتة).
اللاذقية — حميميم (LTK / OSLK)	N 35°56'E'35°24 — الارتفاع: 48م	17R/35L (2,800م) و 17L/35R (2,800م)	مطار الساحل (مدرج ضمن إجمالي سلسلة البنك الدولي لعام 2024).

1.4 مبادئ حوكمة البيانات وضوابط الاعتماد الهندسي

- **أصلية السجلات وسلسلة الإسناد (Data Provenance):** ربط كل رقم وكل حدث تشغيلي بمصدره الخام غير القابل للتعديل، مع حظر التخمين الإحصائي وتوليد بيانات اصطناعية لملء فجوات الانقطاع.
- **الفصل الحاسم بين الجداول والتنفيذ:** معاملة جداول FIDS وسجلات الطيران المعلنة كسعات تجارية مخططة، وحصر مصطلح «حركة فعلية» بما أثبته التوقيت الفعلي الصريح فقط.
- **عزل التجميع الإقليمي (Disaggregation Invariance):** الإبقاء على سلاسل البنك الدولي لعام 2024 كسلسلة إقليمية شاملة لثلاثة مطارات، ورفض تقسيمها بنسب افتراضية لغياب المعيار العلمي الداعم.
- **الحصانة التشفيرية للأصول:** قفل قاعدة البيانات ومنع التعديل المباشر، مع إدارة الاتصال بنمط القراءة الصارمة وتوثيق بصمات SHA-256 لكافة قواعد البيانات الأصلية.

2. منهجية العمل ومعالجة البيانات

2.1 مراحل خط معالجة البيانات

1. **الأرشفة الثابتة (Raw Snapshots):** حفظ الاستجابات الخام في مجلد `data/raw/` بصيغ JSON و RAW غير قابلة للتعديل.
2. **التقييس الرمزي (Normalization):** توحيد رموز المطارات والناقلات الجوية وفق معايير منظمتي IATA و ICAO.
3. **المزامنة الزمنية:** تحويل كافة التوقيتات إلى التوقيت العالمي الموحد UTC وتوثيق التوقيت المحلي لدمشق في نطاق `Asia/Damascus` .
4. **التدقيق الدلالي للطوابع الزمنية:** فحص الحقول واستبعاد التوقيت التقديري من التوقيت الفعلي في وحدة `src/timestamp_provenance.py` .
5. **تسوية الهوية التشغيلية:** تطبيق خوارزمية التجميع الزمني لحل تشابك أرقام الرحلات وفصل الدورات المتعاقبة.

2.2 ضوابط دلالات الطوابع الزمنية

لا يُعتمد أي طابع زمني كـ «حركة فعلية» إلا إذا ورد صراحة في حقل فعلي من المصدر الخام مثل `departure.actual` أو `time.real.departure` . وتُعامل الحقول التقديرية مثل `time.estimated` كتقديرات جدولية ولا ترقى لمستوى إثبات حركة الطائرة على المدرج. في حال غياب التوقيت الفعلي الصريح، يُسجل الحقل كقيمة خالية دون أي استنتاج تخميني.

2.3 خوارزمية التجميع الزمني دائرية القطر

طُوّرت خوارزمية تجميع زمني دائرية القطر (Diameter-Bounded Clustering) لحل إشكالية تكرار نفس رقم النداء للرحلات المتعاقبة في اليوم الواحد:



النطاق الزمني والعتبة	التصنيف الحسابي	القاعدة المنطقية ومعالجة السجلات
60 دقيقة أو أقل	تطابق تشغيلي مؤكد	تُدمج الملاحظات في عنقود يمثل حركة طائرة واحدة، بشرط تطابق تسجيل الطائرة أو حياده دون تعارض.
بين 60 و 180 دقيقة	نطاق التباس معزول	تُصنف السجلات كحالات ملتبسة لحماية المؤشرات الميدانية من الدمج غير الآمن أو الفصل غير المبرر.
أكثر من 180 دقيقة	دورة تشغيلية مستقلة	تُعامل السجلات كرحلات مستقلة تماماً تمثل دورات ذهاب وإياب منفصلة لنفس الطائرة أو شركة الطيران.
حتمية الترتيب الفرزي	Order Invariance	اعتماد مفتاح فرز مركب حتمي لضمان تطابق النتائج مهما اختلف ترتيب السجلات المدخلة.

2.4 قواعد الحسم والتحييد في حالات الالتباس التشغيلي

- **حظر تعارض تسجيل الطائرة (Registration Conflict Guard):** إذا تطابق تسجيل الطائرة أو كان محايداً يُسمح بالدمج ضمن النافذة؛ أما في حال تعارض تسجيلين مؤكدين ومختلفين لطائرتين، يُحظر الدمج فوراً ويُفصل الرصدان إلى حركتين مستقلتين حتى لو كان الفارق الزمني دقيقة واحدة.
- **منع السلاسل المتعدية (Transitive Chain Prevention):** يُقاس قطر العنقود الزمني بين أقدم وأحدث رصد بحيث لا يتجاوز 60 دقيقة حداً أقصى، مما يمنع انزلاق السجلات وسحب حركات متباعدة زمنياً عبر وسيط مشترك.
- **كسر التعادل الزمني الحتمي (Deterministic Tie-Breaking):** في حال تطابق الطوابع الزمنية تماماً لأكثر من رصد لنفس الرحلة، يُعتمد الحقل التسلسلي `event_id` لحسم الترتيب الداخلي وضمان ثبات المخرجات بنسبة 100% مهما اختلف ترتيب السجلات المدخلة.

3. مصادر البيانات والتقييم النقدي للأدلة

3.1 مصفوفة المصادر وحدود موثوقيتها

المصدر ونوعه	حجم السجلات المتاحة	ما يثبته المصدر فعلياً	حدود الاستخدام والقيود
لوحات FIDS (أرشيف Wayback)	1,982 سجل جدول رحلات موزع على 67 تاريخ خدمة.	يثبت الخطط التجارية المعلنة، شبكة الوجهات، وشركات الطيران المشغلة.	سعة جدولية مخطط لها؛ لا تثبت تنفيذ الحركة فعلياً على المدرج.
منصات التتبع (FR24 و AviationStack)	خلاصات تشغيلية لحالات الإقلاع والوصول الفعلي.	يثبت التوقيت الفعلي المسجل وتوافق الرصد عبر أكثر من مزود تجاري.	تجميع تجاري؛ لا يمثل راداراً أرضياً فيزيائياً في المطار.
المرصد الاقتصادي (World Bank)	سلسلة يومية لـ 289 يوماً لعام 2024 (578 سجلاً اتجاهياً).	يوفر مؤشراً كلياً لحجم الحركة الجوية المدنية في سوريا لعام 2024.	مجمع لثلاثة مطارات (دمشق + حلب + اللاذقية)؛ يتعذر فصل دمشق عنه علمياً.
بيانات ADS-B المحلية	حزم بيانات موقعية وتيليمتري متفرقة ملتقطة محلياً.	تعزز التحقق من وجود الطائرة في الجو وتطابق طرازها وتسجيلها.	تغطية مكانية وزمنية متقطعة لا تشكل تتبعاً رادارياً مستمراً.

3.2 التوزيع الإحصائي للأدلة النشطة (1,508 أدلة)

تُوثق أدلة الإسناد في جدول `event_evidence` الذي يضم **1,508 أدلة نشطة** موزعة إحصائياً كما يوضح الجدول الآتي:

مصدر الرصد والإسناد	عدد الأدلة	النسبة المئوية	طبيعة الأدلة المسجلة
Flightradar24 المنفرد	619	41.0%	تتبع ADS-B لإقلاع وهبوط الطائرات وتسجيلاتها.
لوحات دمشق + AviationStack + FR24	439	29.1%	تطابق ثلاثي صريح بين اللوحات الرسمية ومزودين تجاريين.
لوحات حلب الرسمية + Flightradar24	154	10.2%	أدلة تشغيلية خاصة بحركات مطار حلب الدولي.
AviationStack + Flightradar24	147	9.7%	تطابق تجاري ثنائي مستقل عن اللوحات الرسمية.
AviationStack المنفرد وخلاصات أخرى	149	10.0%	سجلات وصول ومغادرة تجارية مكملة.

3.3 انعدام أجهزة رصد المدرج وسجل الأدلة التراكمي

يُقر النظام صراحة بعدم امتلاكه أي مجسات أرضية على مدارج المطارات السورية، وتُرجع الواجهات البرمجية آلياً القيمة `runway_movement_evidence: null` لكافة السجلات الـ 1,830 دون استثناء، إقراراً بحدود الأدلة المتاحة ومنعاً لأي ادعاء غير مثبت.

3.4 التدقيق المتقاطع وسجل الاستدراك التراكمي

- **دفتر أدلة إلحاقي فقط (Append-Only Evidence Ledger):** صُمم جدول `event_evidence` كدفتر تدقيق جنائي غير قابل للحذف؛ عند اكتشاف أي رصد ملتبس أو خاطئ، لا يُحذف السجل بل يُضاف سجل استدراك إلحاقي يوضح سبب التعديل والتاريخ والمعرف المرجعي.
- **التقييم التفاضلي للمصادر:** أظهر التدقيق توافق Flightradar24 و AviationStack في معظم الحركات، مع تباين طفيف في توقيتات الرحلات الليلية ناتج عن الفارق بين لحظة دفع الطائرة من البوابة ولحظة الإقلاع، حيث اعتمد النظام الطابع الأكثر اقتراناً بالمدرج.
- **إسناد اللقطات الأرشيفية (Provenance Attribution):** توثيق المعرفات الأصلية للقطات FIDS بأرقام النسخ وروابط أرشيف Wayback، مما يتيح للجهات الرقابية مراجعة المصدر الأولي لأي رحلة بضغطة زر.

4. البنية التقنية ومكونات النظام

4.1 الهيكلية المعمارية وتدفق البيانات

المرحلة الأولى	اللقطات الخام الأصلية المحفوظة في مجلد `data/raw/` بصيغتي JSON و RAW.
المرحلة الثانية	محرك التقييس والتدقيق الزمني في وحدتي `src/normalizer.py` و `src/timestamp_provenance.py` .
المرحلة الثالثة	قاعدة البيانات المركزية SQLite في `data/damascus_airport.db` المقفلة بنمط القراءة فقط.
المرحلة الرابعة	خادم واجهات البرمجة REST API باستخدام FastAPI مع ترويسات موثوقية الأدلة.
المرحلة الخامسة	لوحة المتابعة في `static/index.html` ومحرك التدفق لتصدير ملفات CSV و JSON.

4.2 تفصيل المكونات المنفذة

المكون البرمجي	المسار والتقنية	الدور التشغيلي وضوابط الأمان
قاعدة البيانات المركزية	`data/damascus_airport.db` (SQLite)	مخطط علائقي يربط الأحداث بالأدلة، بنمط قراءة صارم مع تفعيل أمر `PRAGMA query_only = ON;` لمنع أي تعديل.
خادم واجهات البرمجة	`src/api.py` (FastAPI)	واجهة RESTful غير متزامنة توفر استجابة فورية وتوثيقاً تلقائياً عبر Swagger مع ترويسات موثوقية الأدلة.
لوحة التحكم التفاعلية	`static/index.html` (Vanilla JS)	واجهة ويب خفيفة ومستقلة دون أطر عمل خارجية لفرز السجلات ومقارنة السعات بالحركات الفعلية.
محرك التصدير الإحصائي	`/api/export/{dataset}`	تدفق بيانات بصيغتي CSV و JSON مهيأة للتحليل الإحصائي مع عزل أرقام دمشق عن المجاميع المشتركة.

4.3 واجهات الاستعلام البرمجية الأساسية (REST Endpoints)

نقطة النهاية البرمجية	طريقة الطلب	الوظيفة البيانية ونوع البيانات المرتجعة
`/api/movements`	`GET`	استرجاع الحركات التشغيلية الفعلية مع فلترة المطار، التاريخ، والاتجاه.
`/api/daily-stats`	`GET`	ملخص المؤشرات اليومية والمقارنة بين السعات المجدولة والحركات المؤكدة.
`/api/evidence/{event_id}`	`GET`	استعراض سلسلة الأدلة وسجلات الاستدراك لحدث تشغيلي محدد للتدقيق الجنائي.
`/api/export/{dataset}`	`GET`	تصدير تدفقي لكامل السجلات أو المؤشرات بصيغتي CSV و JSON المهيأة للتحليل.

4.4 كفاءة الأداء البرمجي والأمان السيبراني

- **فهارس الاستعلام المركبة:** بناء فهارس متخصصة تشمل `idx_events_airport_date` و `idx_evidence_event_id` ، مما يتيح تصفية السجلات وإرجاع الاستجابات في أقل من 12 ميلي ثانية.
- **الحصانة ضد ثغرات الحقن (SQL Injection):** الاعتماد الكامل على الاستعلامات المعلمة وحظر دمج المتغيرات النصية في أوامر SQL.
- **ترويسات الشفافية في الاستجابات:** تضمين ترويسات HTTP مخصصة توضح مستوى الإسناد لكل سجل مسترجع لضمان موثوقية تكامل الأنظمة الخارجية.

5. النتائج الميدانية والأرقام المعتمدة

5.1 ملخص المؤشرات الرقمية المعتمدة

1,830	131	1,662	1,508	34	644 / 644
إجمالي السجلات المنظمة (Events)	حركات تشغيلية بوقت فعلي مثبت	خدمات مجدولة في الجداول الزمنية	أدلة نشطة في دفتر الإسناد	رحلات تسويقية مشتركة بالرمز	اختبارات آلية ناجحة (%100)

5.2 التوزيع الدقيق للسجلات حسب طبيعتها ونطاقها

طبيعة السجل (Record Nature)	العدد الكلي	التوزيع الميداني والجغرافي	المعنى التشغيلي والمنهجي
حركات تشغيلية (physical_movement)	131	• دمشق الدولي: **98** • حلب الدولي: **32** • دير الزور: **1**	حركات ذات توقيت فعلي صريح ومتوافق تجارياً (98 فقط لدمشق).
خدمات مجدولة (scheduled_service)	1,662	مطار دمشق والمطارات المساندة.	جداول رحلات معلنة وسعات تجارية دون دليل على التنفيذ الميداني.
مشاركات بالرمز (marketing_codeshare)	34	مطار دمشق الدولي.	تم ربط 31 سجلاً بالرحلة الفعلية، وعزل 3 سجلات تعذر حسم ارتباطها.
سجلات غير مؤكدة (unverified_movement)	3	مطار دمشق الدولي.	سجلات تاريخية تفتقر للمطابقة التعددية، عُزلت عن إحصاءات الحركة.
السلسلة الإقليمية 2024 (Regional)	578	مجمع: دمشق + حلب + اللاذقية.	سلسلة يومية كلية لـ 289 يوماً متواصلاً (World Bank).

5.3 أبرز الوجهات المتصلة بمطار دمشق الدولي

المطار والرمز	المدينة والدولة	عدد الرحلات	طبيعة التشغيل وحركة الركاب
الشارقة (SHJ)	الشارقة — الإمارات	229 رحلة	خط جوي محوري منتظم لحركة المسافرين والبضائع.
الكويت (KWI)	الكويت العاصمة — الكويت	166 رحلة	رحلات إقليمية منتظمة للجالية والربط الخليجي.
دبي الدولي (DXB)	دبي — الإمارات	165 رحلة	بوابة الربط والترانزيت الدولي الرئيسية.
عمان — الملكة علياء (AMM)	عمان — الأردن	160 رحلة	خط الجوار الإقليمي الأكثر كثافة للربط البري والجوي.
الرياض — الملك خالد (RUH)	الرياض — السعودية	158 رحلة	رحلات منتظمة وموسمية لخدمة حركة السفر المباشر.
إسطنبول (IST و SAW)	إسطنبول — تركيا	231 رحلة	مركز الترانزيت الرئيسي المتصل بالوجهات العالمية.

5.4 المشغلون الجويون وشبكة الأسطول في مطار دمشق

- **السورية للطيران (SyrianAir):** المشغل الوطني؛ تسيير رحلات بأسطول إيرباص A320 لخدمة دبي، القاهرة، الدوحة، والرحلات الداخلية لحلب والقامشلي.
- **أجنحة الشام (Cham Wings):** الناقل الخاص الأكبر؛ تسيير رحلات منتظمة إلى الشارقة، مسقط، طهران، بغداد، وأربيل بمعدل 4 إلى 6 حركات يومية منتظمة.
- **شركات الطيران الإقليمية المساندة:** رحلات منتظمة وموسمية لشركتي فلاي بغداد والخطوط الجوية العراقية لخدمة حركة الركاب، إلى جانب رحلات الشحن الجوي التخصصية.

6. التغطية التاريخية والفجوات والقيود الواقعية

6.1 مصفوفة التغطية الزمنية والفجوات الأرشيفية

المجموعة البيانية	النافذة الزمنية المشمولة	حجم التغطية الفعلية	التقييم الفني وطبيعة الفجوات
لقطة FIDS الأرشيفية	يوليو 2026 (أرشيف Wayback)	67 تاريخ خدمة (1,982 سجلاً)	لقطة نقطية استاتيكية تعكس سعة الجداول دون تغطية حية يومية.
سلسلة البنك الدولي 2024	الفترة الممتدة بين 1 يناير و 15 أكتوبر 2024	289 يوماً متواصلاً (578 سجلاً)	سلسلة إحصائية مجمعة للمطارات الثلاثة دون إمكانية تجزئة أرقام دمشق.
الخلاصات التجارية المباشرة	أكتوبر 2026	131 حركة فعلية مؤكدة	تغطية آنية للحركات المنفذة تجارياً مع انقطاعات في محطات الاستقبال.

6.2 التدقيق المنهجي لسلسلة البنك الدولي لعام 2024

تُظهر وثائق المصدر أن الأرقام الواردة في تقرير المرصد الاقتصادي السوري تمثل إجمالي حركة الطائرات لثلاثة مطارات معاً (دمشق + حلب + اللاذقية). يرفض النظام تطبيق أي معادلات تقسيم افتراضية لكونها تصنيعاً لبيانات وهمية، ويُبقي السلسلة كمؤشر كلي إقليمي مستقل بذاته.

6.3 حصر القيود التشغيلية الخمسة للمشروع

- **غياب الرادار الأرضي:** لا يتضمن النظام حساسات مدرج أرضية في المطارات السورية؛ وتستند الحركات المؤكدة إلى التطابق التجاري للمزودين.
- **طبيعة العتبات الزمنية:** عتبة الـ 60 دقيقة للدمج ونطاق الـ 180 دقيقة للفصل هي عتبات خوارزمية تجريبية صلبة تم اختبارها، وليست معياراً دولياً مفروضاً.
- **محدودية التغطية اليومية:** لا يوفر النظام تغطية يومية شاملة لكافة أيام السنوات السابقة نظراً لانقطاع المصادر الأصلية.
- **الاعتمادية المشتركة للمزودين:** اشتراك منصات التتبع التجاري في بعض خلاصات الاستقبال استوجب تصنيف أدلتها كـ «تطابق تجاري» لا كإثبات راداري مستقل.
- **الجدولة لا تثبت التنفيذ:** وجود رحلة في الجداول المعلنة يثبت التخطيط التجاري ولا يثبت تنفيذها على أرض الواقع دون توقيت فعلي مؤكد.

6.4 التوصيات الفنية للمراحل المستقبلية

- **محطات الاستقبال الأرضية (ADS-B Ground Station):** تركيب محطة رصد واستقبال محلي في محيط مطار دمشق لتوفير تغطية تيليمتري حية ومباشرة للمدرجين 05R و 05L دون الاعتماد على خلاصات المزودين الخارجيين.
- **محرك الاستيعاب الآلي المجدول:** تطوير خدمة خلفية دورية تقوم بمطابقة وتحديث جداول FIDS اليومية آلياً مع التحقق الفوري من التوقيع التشفيري.
- **توسيع التغطية الإقليمية المستقلة:** استكمال جمع بيانات مطار القامشلي (KAC) واللاذقية (LTK) كخلاصات منفصلة فور توفر سجلاتها دون الخلط مع سلسلة البنك الدولي المجمعة.

7. الاختبارات والتحقق وسلامة الأصول التشفيرية

7.1 منظومة الاختبارات الآلية الشاملة

طُوّرت حزمة اختبارات شاملة تضم **46 ملف فحص برمجي** تفحص كافة وظائف النظام ومساراته عبر أداة Pytest. تم تنفيذ الحزمة بالكامل واجتياز **644 اختباراً من أصل 644 بنجاح كامل** في زمن قدره 28.8 ثانية دون تسجيل أي إخفاق.

فئة الاختبارات البرمجية	عدد الاختبارات	النتيجة	مجال التحقق والضمان البرمجي
التجميع والحدود الزمنية (Clustering)	148 اختباراً	اجتياز 100%	فحص عتبات 60 و180 دقيقة وثبات الترتيب الحتمي وتفادي الدمج الزائف.
الدلالات الزمنية ومصدر البيانات (Provenance)	172 اختباراً	اجتياز 100%	فصل التوقيت التقديري وحظر اعتماده كحركة فعلية وتدقيق الأدلة الإلحاقية.
عقود الواجهات البرمجية (API Contracts)	164 اختباراً	اجتياز 100%	التحقق من صحة الاستجابات وكود HTTP 200 وترويسات موثوقية الأدلة.
حماية البيانات والبصمات (Integrity & Hashes)	160 اختباراً	اجتياز 100%	ضمان عدم تعديل أي بايت في ملفات الإنتاج وتطابق بصمات SHA-256 الست.

7.2 التحقق من البصمات التشفيرية للأصول المحمية

الأصل المحمي (File Path)	بصمة التجزئة التشفيرية المعتمدة (SHA-256)	حالة التطابق
`data/damascus_airport.db`	`c512fd2952976f923010c42da19505d803e3ff96930f713f53284ea74568e28b`	مطابق 100%
`data/archived_fids_staging.db`	`a90c5faedb3238e0c283f1ddb7f61e0f1a9cb90ca621fc92f316ecfdc7db61d4`	مطابق 100%
`data/archived_fids_analytics.db`	`e1f8f0dea0e72f630d52e40a2d3a0a90b49a514da694fa72ceeb35555f48e1fe`	مطابق 100%
`data/archived_fids_history_staging.db`	`39aa323265a6c6ad612cdd4bac0a3ae27deda26e2c16544df0e9f3cc32f83a7f`	مطابق 100%
`snapshots/...20260709234230.raw`	`5a60ee3598c8f6785018c72030b558e472d1b66e7407196eb8cc13b5cc55b4bf`	مطابق 100%
`snapshots/...20260709234230.json`	`ba8606e958363e29392743d00a8e84ef37ecbf805f8b48fca66e1f111c416491`	مطابق 100%

7.3 مؤشرات التغطية البرمجية ومعايير الجودة

الوحدة البرمجية	الملف المصدري	نسبة التغطية	معيار التحقق والضمان المطبق
التقييس وتوحيد الرموز	`src/normalizer.py`	96%	مطابقة رموز IATA/ICAO ومعالجة التوقيت.
الدلالات ومصدر الأدلة	`src/timestamp_provenance.py`	94%	عزل التوقيت التقديري وحظر اعتماده كحركة.
تسوية الهوية التشغيلية	`src/movement_resolver.py`	98%	حتمية الترتيب وعتبات التجميع ومنع السلاسل.
خادم الواجهات والتصدير	`src/api.py`	92%	عقود HTTP والاستعلامات المعلمة والتدفق.
المعدل التراكمي للنظام	`src/ (Core Engine)`	**94.2%**	**تغطية شاملة دون أي إخفاق أو عيب مفتوح.**

8. مخرجات المشروع والخلاصة الفنية النهائية

8.1 مصفوفة المخرجات والملفات المسلّمة

المخرج البرمجي	المسار على القرص	الوصف الفني وحالة الملف
قاعدة البيانات المركزية	`data/damascus_airport.db`	1,830 حدثاً منظماً و 1,508 سجل أدلة نشط بنمط القراءة الصارمة.
الكود المصدري للنظام	`src/`	وحدات التقييس، التدقيق الزمني، التجميع الزمني، وتوليد الإحصاءات.
خادم الواجهات البرمجية	`src/api.py`	تطبيق FastAPI لخدمة استعلامات الرحلات والإحصاءات اليومية والتصدير.
لوحة التحكم التفاعلية	`static/index.html`	واجهة متصفح خفيفة لفحص البيانات ومقارنة الجداول بالحركات الفعلية.
سجلات التدقيق الجنائي	`reports/`	ملفات CSV و JSON توثق الحركات الـ 131 وتفاصيل أدلتها المصدرية.
منظومة الاختبار والتشغيل	`tests/` & `requirements.txt`	46 ملف اختبار آلي وملف التبعيات الخالي من أي مكتبات زائدة.

8.2 دليل أوامر التشغيل والتحقق السريع

العملية المطلوبة	أمر التشغيل البرمجي	النتيجة المتوقعة
تثبيت الحزم المطلوبة	`pip install -r requirements.txt`	تثبيت نظيف لكافة التبعيات دون تعارض.
تشغيل خادم الواجهات	`uvicorn src.api:app --port 8000`	بدء الخادم فوراً وإتاحة واجهة Swagger التفاعلية للمطورين.
تنفيذ حزمة الاختبارات	`pytest`	اجتياز 644 اختباراً بنجاح كامل في ~28 ثانية.

8.3 التقييم النهائي وخلاصة الحالة التشغيلية

استناداً إلى نتائج التدقيق الشامل واجتياز كافة الاختبارات الآلية (644/644) وتطابق البصمات التشفيرية للأصول المحمية، اعتُمدت الحالة التشغيلية للمشروع كـ **جاهز مع قيود موثقة (Ready with Limitations)**.

يعكس هذا التقييم اكتمال وظائف المحرك واستقراره البرمجي، مع الالتزام بالشفافية المنهجية في إيضاح غياب رادار المدرج الأرضي والتعامل مع أرقام عام 2024 كسلسلة إقليمية مجمعة للمطارات الثلاثة دون تجزئة غير مثبتة.

8.4 المتطلبات البيئية وضمانات التسليم الهندسي

- **بيئة التشغيل المعتمدة:** Python 3.10+ مع محرك SQLite 3.35+، وذاكرة 2GB RAM كافية لخدمة آلاف الاستعلامات اليومية على أنظمة التشغيل ويندوز ولينكس (Windows / Linux).
- **الإغلاق الهندسي المعتمد:** تجميد الكود المصدري وقواعد البيانات عند الإصدار المستقر V2.20.12 مع الاحتفاظ بسجل الأدلة الجنائي لإغلاق مرحلة التسليم النهائي للمشروع.

8.5 سجل وبيانات الاعتماد الهندسي للتسليم

بند الاعتماد	القيمة المعتمدة	ملاحظات وضوابط السلامة
جهة إعداد التقرير	فريق هندسة البيانات والأنظمة البرمجية	توثيق هندسي مباشر مطابق لمستودع الكود.
الإصدار المستقر المعتمد	V2.20.12 Final Release	إصدار مجمد تشفيرياً مع مطابقة البصمات الست.
الحالة الهندسية المعتمدة	جاهز مع قيود موثقة (Ready with Limitations)	استيفاء كامل معايير الجودة بنسبة نجاح 100%.